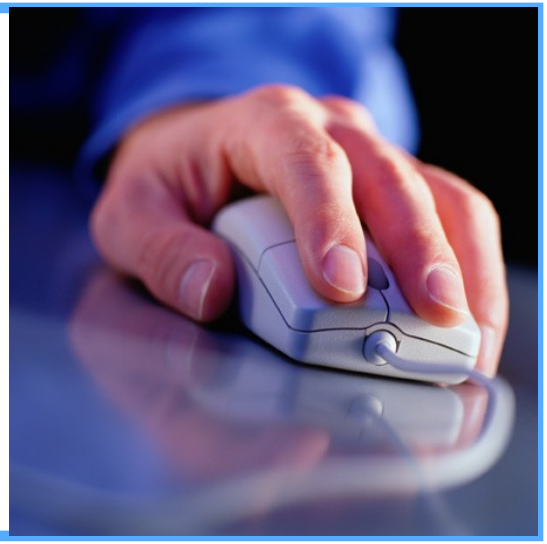
Obiettivo

Al termine della lezione sarai in grado di calcolare media, moda, mediana e deviazione standard di una serie di dati



Introduzione

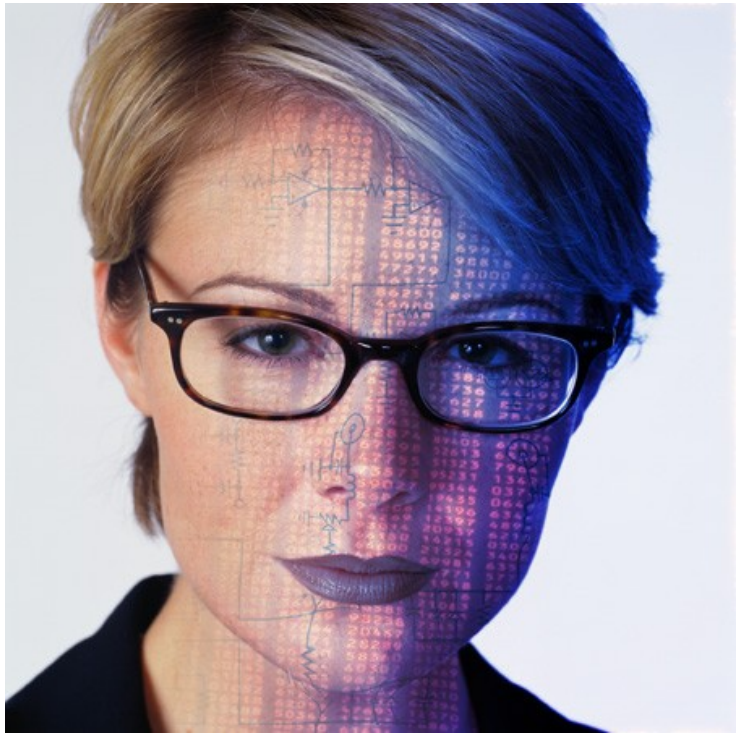


Dopo aver rilevato i dati ed averne controllato la correttezza, possiamo passare al loro esame secondo le tre fasi principali:

- descrizione
- analisi
- previsione

In questa lezione ci concentreremo in particolar modo sulla seconda di queste fasi: l'**analisi delle variabili**.

Come organizzare i dati



Una volta rilevate le variabili possiamo procedere alla loro analisi monovariata, cioè esplorazione, descrizione e sintesi dei valori di ciascuna variabile.

Il primo livello di questa analisi è la costruzione di una lista di frequenze: questa lista può successivamente essere rappresentata in forma di grafico o tabella

Come organizzare i dati

Prendiamo come esempio, i risultati di una prova oggettiva di profitto alla quale hanno partecipato 7 studenti e procediamo all'analisi monovariata della variabile punteggio grezzo totale ricavata dall'assegnazione di un punto ad ogni risposta corretta.



L'analisi prevederà 4 principali attività:

1. Ordinare i casi dal più alto al più basso, assegnando un codice a ciascuno.
2. Accorpare le frequenze per ciascun tipo di punteggio.
3. Aggiungere il valore percentuale dei casi che hanno ottenuto il punteggio e la percentuale cumulata.
4. Raggruppare i punteggi in classi (l'ampiezza della classe dipende dallo scopo della prova)

Come organizzare i dati

Ecco un esempio di come ordinare i casi dal più alto al più basso, assegnando un codice a ciascuno.

Studenti	Punteggio grezzo
Marta	22
Federico	19
Francesco	18
Valentina	19
Marco	18
Valerio	19
Giuseppe	19



Codice	Punteggio grezzo
COD01	18
COD05	18
COD03	19
COD07	19
COD08	19
COD02	22
COD06	22

Come organizzare i dati

Ora un esempio di come accorpare le frequenze ed aggiungere le percentuali. Come si vede, i dati così organizzati sono molto più facili da 'maneggiare'.

Codice	Punteggio grezzo
COD01	18
COD05	18
COD03	19
COD07	19
COD08	19
COD02	22
COD06	22



Punt. grezzi	casi	%	% cum.
18	2	28.6	28.6
19	3	42.8	71.4
22	2	28.6	100
Totale	7	100	100

Come organizzare i dati

Ed ecco infine un possibile raggruppamento dei punteggi in classi

Punt. grezzi	casi	%	% cum.
18	2	28.6	28.6
19	3	42.8	71.4
22	2	28.6	100
Totale	7	100	100



Punt.	casi	%	% cum.
Da 16 a 20	5	71.4	71.4
Da 21 a 25	2	28.6	100
Totale	7	100	100

L'esperienza ci insegna di dedicare molte tempo a queste operazioni poiché spesso, una tabella ben costruita consente di comprendere la natura delle variabili in questione più di molte spiegazioni.

Andamento delle variabili

Dopo aver organizzato i dati possiamo cercare di individuare alcune misure che ci aiutino a riassumere ***l'andamento della variabile*** in esame.
Si possono distinguere due particolari tipi di misure:

Misure di tendenza centrale

- Decili, quartili e percentuli
- Mediana
- Media
- Moda

Lo scopo principale di un valore medio è di fornire un valore numerico capace di rappresentare sinteticamente tutti i dati di un certo insieme.

Misure di variazione

- Campo di variazione
- Deviazione standard

Lo scopo principale di una misura di variazione è fornire un valore numerico in grado di rappresentare l'ampiezza o lo scarto dei valori di una distribuzione.






Andamento delle variabili: i decili

Inziamo dall'esame dei quartili:

I quartili: sono misure di posizione che dividono le frequenze in parti uguali, pari al 25% del totale.

Il primo quartile è il valore del caso in una lista disposta in ordine crescente che separa il primo quarto di frequenza dagli altri tre quarti, il secondo quartile coincide con la mediana.

Codice	Punteggio grezzo
COD01	18
COD05	18
COD03	19
COD07	19
COD08	19
COD02	22
COD06	22



quartile	Valore
1	18
2	19
3	20,5
4	22

Esercizio

Dati alcuni risultati di una prova oggettiva,di 30 item a scelta multipla, 18 studenti hanno risposto. Individua i quartili e scrvili nella posizione corrispondente all'interno della griglia.

STUDENTI (PUNT.GREZZI)

Marta (18)	Rocco (24)	Caterina (28)
Rebecca (18)	Andrea (25)	Barbara (28)
Antonio (20)	Valentina (25)	Giulia (29)
Giuseppe (22)	Gabriele (26)	Lorenzo (29)
Davide (22)	Serena (27)	Valerio (30)
Matteo (24)	Martina (27)	Francesco (30)

quartile	1°	2°	3°	4°
valore				

Digita i valori dei quartili nelle caselle corrispondenti all'interno della griglia
Quando hai terminato fai clic su 'Conferma'

Media aritmetica

Casi	Voto
1	3
2	4
3	6
4	6
5	7

Media = (3+4+6+6+7)/5
Punteggio medio = 5,2

La media aritmetica rappresenta il valore costante che dovrebbe avere ciascuno dei valori perché la somma complessiva dei valori resti invariata.

Si calcola sommando tra loro i valori ottenuti e dividendo la somma per il numero dei casi.

Moda

Promossi senza debiti formativi	5
Promossi con un debito formativo	**6**
Promossi con due debiti formativi	**6**
Promossi con più di due debiti formativi	2
Bocciati	3

} moda

La **moda** rappresenta il dato avente massima frequenza.

La media aritmetica ha senso solo per dati numerici, la moda, invece può determinarsi anche per una distribuzione di frequenze corrispondenti a modalità di un carattere qualitativo.






Mediana

Data una successione di dati, disposti in ordine crescente, la **mediana** è il dato che occupa la posizione centrale.

voti riportati da una classe di alunni nello stesso compito

3	4	5	6	7	8	9
			mediana			

3	4	5	6	7	8
		5,5			
		mediana			

Esercizio

Ecco una successione numerica di 15 valori. Calcola i valori corrispondenti alla media, alla moda e alla mediana.

1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 10

Media ____

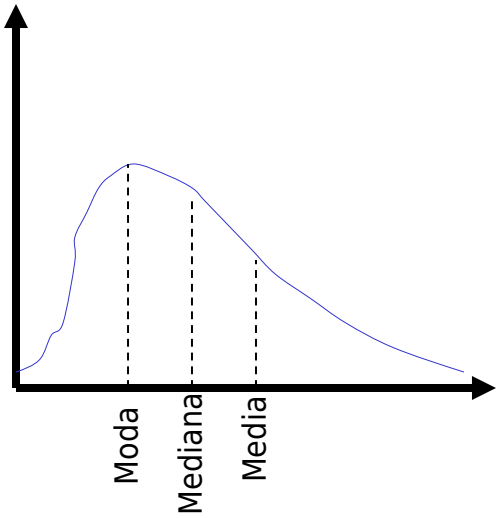
Moda ____

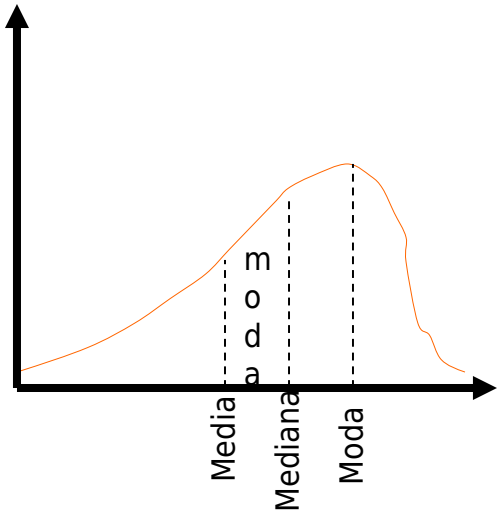
Mediana _____

Digita i valori della media della moda e della mediana negli appositi campi
Quando hai terminato fai clic su ‘Conferma’

Relazioni tra media, moda e mediana

Posizioni relative di moda, media, mediana per curve di frequenza asimmetriche





Si parla di **frequenza asimmetrica** se la mediana presenta un valore maggiore o minore della media. L'asimmetria può quindi essere misurata dalla differenza tra media aritmetica e moda

Principali misure di variazione



Mentre le misure di tendenza centrale segnalano il “baricentro” di una distribuzione di frequenza, le **Misure di variazione** indicano la loro variabilità.

Le principali misure di variazione che esporremo sono

- Campo di variazione
- Deviazione standard

Campo di variazione

Campo di variazione è l'intervallo tra il valore minimo e il valore massimo rilevati. Questo indice può, tuttavia, fornirci poche informazioni quando la serie esaminata non è uniformemente distribuita e presenta lacune nei valori intermedi.

ESEMPIO - Si supponga di rilevare l'età di due gruppi di persone e di stabilire che nel primo gruppo il più giovane abbia 18 anni e quello più anziano ne abbia 25; nel 2° gruppo, invece, il caso più giovane è un bambino di 3 anni e il più anziano è un 63enne. Si ha un campo di variazione di ampiezza di 7 (25-18) nel 1° gruppo e di 60 (63-3) nel secondo.

Deviazione Standard

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (|x_i - M|)^2}{N}}$$

Deviazione Standard (o **Scarto quadratico Medio**) indica quanto mediamente ciascun punteggio si discosta dalla media .

Questo punteggio si basa sugli scarti dalla media dei singoli valori dei casi osservati e sul calcolo del loro valore medio

Formula della deviazione standard dove:
Σ Indica che bisogna sommare i quadrati della differenza tra i singoli punteggi e la media dei punteggi.

Infatti:
X_i rappresenta i singoli valori di una distribuzione;
M rappresenta la media dei valori

Il risultato di questa sommatoria va diviso per il numero dei valori N. Infine occorre calcolare la radice quadrata di quest'ultimo valore.

Ecco una successione numerica di 5 valori. Calcola i valori corrispondenti alla media, alla deviazione standard ed al campo di variazione.

1, 4, 5, 7, 10

Deviazione standard ___

Campo di variazione ____

Digita i valori della media della moda e della mediana negli appositi campi
Quando hai terminato fai clic su ‘Conferma’

Standardizzazione di variabili

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma_x}$$

Variabile standardizzata

E’ una procedura di fondamentale importanza in statistica
e nell'analisi dei dati è la standardizzazione delle variabili.
Attraverso questa procedura statistica è possibile rendere confrontabili variabili identiche appartenenti a distribuzioni diverse, ma anche variabili diverse, o variabili espresse in unità di misura diverse

Standardizzazione dei voti

ESEMPIO

Due alunni, Renzo e Lucia, frequentano entrambi il primo anno di un Istituto Superiore, Renzo è nel sezione A Lucia è nel sezione B. La media dei voti di entrambe i ragazzi è 7. Per sapere chi dei due ha la pagella migliore non basta confrontare le medie di entrambi, perché, ad esempio, il "metro" usato dai professori dei due settori potrebbe essere differente. Come risolvere la questione? È necessario sapere i voti di tutti i loro compagni di classe, e calcolare la media di ciascuno, per poi ottenere la media della classe di Renzo e della classe di Lucia. Esprimendo la media dei voti sia di Renzo che di Lucia come scarto dalla media, si elimina l'effetto della propensione degli insegnanti a essere stretti o larghi nelle valutazioni
Per eliminare l'effetto della propensione a concentrare i voti attorno alla media oppure a usare tutta la scala dei voti, si deve dividere lo scarto dalla media di Renzo e di Lucia per lo scarto tipo della propria classe.

Classe di Renzo (A)

N°	Nomi	Voti (Xi)	Xi-m	(Xi-m)^2
1	A.M.	6	-0,35	0,12
2	B.N.	5	-1,35	1,83
3	C.A.	7	0,65	0,42
4	D.F.	6	-0,35	0,12
5	E.F.	8	1,65	2,71
6	G.R.	7	0,65	0,42
7	I.R.	**7**	0,65	0,42
8	L.A.	7	0,65	0,42
9	M.E.	6	-0,35	0,12
10	N.S.	7	0,65	0,42
11	O.T.	6	-0,35	0,12
12	P.S.	7	0,65	0,42
13	Q.E.	7	0,65	0,42
14	R.T.	4	-2,35	5,54
15	S.E.	5	-1,35	1,83
16	T.S.	6	-0,35	0,12
17	Z.E.	7	0,65	0,42
		Somme	**0,00**	**15,88**

MEDIA m= **6,353**

Varianza = Somma Q./N°Alunni 15,88/18 0,88

Sigma= Radice della Varianza **Sigma=** 0,94

Z=(voto Renzo-m)/sigma
Z=(7-6,353)/0,94
Z= **0,69**

Classe di Lucia (B)

N°	Nomi	Voti (Xi)	Xi-m	(Xi-m)^2
1	A.P.	8	1,20	1,44
2	B.N.	4	-2,80	7,84
3	C.A.	7	0,20	0,04
4	D.F.	8	1,20	1,44
5	E.F.	8	1,20	1,44
6	F.G.	7	0,20	0,04
7	G.R.	8	1,20	1,44
8	I.L.	**7**	0,20	0,04
9	L.A.	5	-1,80	3,24
10	M.E.	6	-0,80	0,64
11	N.S.	7	0,20	0,04
12	O.T.	5	-1,80	3,24
13	P.S.	4	-2,80	7,84
14	Q.E.	8	1,20	1,44
15	R.T.	7	0,20	0,04
16	S.E.	8	1,20	1,44
17	T.S.	7	0,20	0,04
18	U.V.	8	1,20	1,44
19	V.A.	7	0,20	0,04
20	Z.E.	7	0,20	0,04
		Somme	**0,00**	**33,20**

MEDIA m= 6,800

Varianza = Somma Q./N°Alunni 33,20/20 1,66

Sigma= Radicedi V **Sigma=** 1,29

Z=(voto Lucia-m)/sigma
Z=(7-6,8)/1,29
Z= **0,16**

Renzo ha ottenuto, in termini standardizzati, 0.69 mentre Lucia 0.16.
Renzo è stato più bravo di Lucia

Domanda 4

Per confrontare la variabilità di due distribuzioni relative a caratteri con diversa unità di misura utilizzi:

A scarto quadratico medio

B coefficiente di variazione

C campo di variazione

FAI CLIC SULLA RISPOSTA DI TUA SCELTA

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora...
Una volta rilevate le variabili possiamo procedere alla loro analisi monovariata, cioè esplorazione, descrizione e sintesi dei valori di ciascuna variabile.

Il primo livello di questa analisi è la costruzione di una lista di frequenze: questa lista può successivamente essere rappresentata in forma di grafico o tabella
Dopo aver organizzato i dati possiamo cercare di individuare alcune misure che ci aiutino a riassumere ***l'andamento della variabile*** in esame.

Si possono distinguere due particolari tipi di misure:
Misure di tendenza centrale (media, moda, mediana)
Misure di variazione (deviazione standard, campo di variazione)

